דוח מצב — שלב 0 ושלב 1

28 באוגוסט 2026 · 715 מבחנים עוברים · שלב 0 בעבודה, שלב 1 טרם החל

> שלב 0 עומד על **חמש משימות שהושלמו, ארבע בעבודה ואחת שלא נגעו בה**. שלב 1 כולו לפניו, למעט חלק אחד. מה שחוסם את סיום שלב 0 אינו קוד חסר אלא **שני רכיבים שנבנו ואיש אינו מפעיל**, ותת-מערכת אחת שלא התחילה.

ירוק — הושלם ונבדק | צהוב — בעבודה | אדום — טרם החל

מפת השלבים

שלב 0 עמוד שדרה	שלב 1 עוזרת שמישה	שלב 2 מעקב ותוצרים	שלב 3 הישג יד	שלב 4 ליטוש

שלב 0 — עמוד השדרה של הממשל

לא ניתן להדגמה ללקוח, ובכוונה. תנאי היציאה: דחיית פעולה אסורה, אישור של בעל העסק, וכפתור עצירת חירום — שלושתם ניתנים להוכחה ממסלול הביקורת. שלושתם מתקיימים היום.

1. מנוע ההרצה — מה שמריץ משימה מתחילתה ועד סופה

הושלם

מהות: לוקח משימה, מריץ את צעדיה לפי הסדר, יודע לעצור באמצע ולהמשיך מאוחר יותר מאותה נקודה, סופר כסף, ומנסה שוב כשמשהו נפל זמנית.

> **איך זה נראה כשעובד:** משימה נוצרת ב-08:00, נעצרת כי היא מחכה לאישור, ממשיכה ב-11:00 מהצעד שבו עצרה — ולא מהתחלה — ונסגרת. אף צעד לא רץ פעמיים.

מצב: ב-25/08 רצה משימה חיה מקצה לקצה בפעימה אחת, כולל שליחת מייל אמיתי דרך רשת. מסלול הביקורת מראה כל מעבר.

השלכה: זה הרכיב שכל השאר תלוי בו. היותו סגור אומר ששלב 1 יכול להיבנות מעליו במקום לצידו.

2. התקנון — הכללים שבעל העסק חותם עליהם

הושלם

מהות: מסמך שבעל העסק חותם עליו והמערכת מתרגמת לכללים נאכפים: למי אסור לפנות, מה מותר בלי לשאול, עד כמה כסף, ובאילו שעות לא מפריעים.

> **איך זה נראה כשעובד:** הבעלים כותב "אל תפנו לעורכי הדין של הצד השני". מרגע החתימה, כל ניסיון לשלוח לשם נעצר — לא כי מישהו זכר, אלא כי הכלל נאכף מכנית.

מצב: החתימה, ניהול הגרסאות והתרגום לכללים מכוסים ב-73 מבחנים. במהלך השבוע הוחלף התקנון החי ארבע פעמים בהצלחה.

השלכה: כלל שנכתב בצורה פסולה נדחה בחתימה ולא מתגלה מאוחר. זה מה שמונע "חתמתי וזה לא עבד".

3. מסלול ביקורת שלא ניתן לשנות בדיעבד

הושלם

מהות: יומן של כל כוונה וכל החלטה, שרשור כך שמחיקה או שינוי של שורה אחת שוברים את השרשרת וניכרים.

> **איך זה נראה כשעובד:** שואלים "למה נשלח המייל הזה?" ומקבלים: מי ביקש, איזה ציון סיכון קיבל, מי אישר, ומתי נשלח — לפי הסדר.

מצב: חסימת השינוי נאכפת בבסיס הנתונים עצמו ולא בקוד, ולכן שום שגיאת תכנות לא עוקפת אותה.

השלכה: זה מה שהופך "המערכת פעלה" לטענה שאפשר להוכיח מול לקוח או רגולטור.

4. כפתור עצירת חירום

הושלם

מהות: עצירה מיידית בשלוש רמות — הכול, רק פעולות שיוצאות החוצה, או מערכת בודדת.

> **איך זה נראה כשעובד:** הבעלים מבחין במשהו חריג בשבת בבוקר, לוחץ עצירה, וכל שליחה נחסמת עד שהוא משחרר — גם אם משימות כבר באמצע.

מצב: מכוסה במבחנים, כולל התרחיש שבו רישום העצירה עצמו נכשל — העצירה נשארת בתוקף ומצלצל פעמון.

השלכה: תנאי יציאה משלב 0, והוא מתקיים.

5. סגירת מחזור החיים של משימה

הושלם

מהות: מי שבודק שמשימה שהסתיימה באמת נסגרה, ולא נשארה תלויה.

> **איך זה נראה כשעובד:** משימה שכל צעדיה דווחו כהצלחה נסגרת מעצמה. משימה שצעד בה יצא ולא ידוע מה עלה בגורלו **נעצרת** ומחכה לאדם.

מצב: נבנה ב-25/08 אחרי שהתגלה שמשימות מסתיימות ונשארות תלויות לנצח. המשימה שנתקעה נסגרה בפועל.

השלכה: בלי זה כל הרצה מוצלחת הייתה מותירה שארית, והן היו מצטברות בלי שאיש שם לב.

6. מסירת אישורים — המסך והמייל לבעל העסק

בעבודה

מהות: כשהמערכת רוצה לעשות משהו שדורש אישור, היא עוצרת, שולחת הודעה, ומחכה. הבעלים רואה מסך, יכול לתקן את הפעולה, ומאשר או דוחה.

> **איך זה נראה כשעובד:** "העוזרת רוצה לשלוח הצעת מחיר לדנה. סכום: ₪4,000. אשר / תקן / דחה." הבעלים מתקן סכום, מאשר, והפעולה יוצאת עם התיקון.

מצב: עובד — ב-24/08 אדם אישר במסך והמייל יצא בעקבותיו. **מה שחסר:** הודעת המייל נשלחת רק אם כל שבעת משתני הדואר מוגדרים; אחרת הבקשה נכנסת לתור בשקט ומחכה שמישהו יסתכל במסך מיוזמתו.

השלכה: בהתקנה שבה משתנה אחד חסר, בעל העסק לא יידע שמחכים לו — והבקשה תפוג מעצמה. זו תקלה שנראית כמו "המערכת לא עשתה כלום".

7. שער ההרשאות מול מנוע הבינה

בעבודה

מהות: נקודת הבדיקה שכל כלי שהמודל מפעיל חייב לעבור דרכה — לפני שהוא רץ, לא אחרי.

> **איך זה נראה כשעובד:** המודל מבקש להריץ פקודה במחשב. השער אינו מכיר את הכלי הזה, ולכן דוחה — לא בודק אם היא נראית תמימה.

מצב: מחובר ומכוסה במבחנים מול הממשק האמיתי, אך **מעולם לא הורץ חי** — אין מפתח גישה בתשלום על המחשב הזה.

השלכה: ההיגיון מוכח, ההתנהגות מול המודל האמיתי היא עדיין הנחה. עד להרצה חיה אחת, זו הנקודה שבה הפער בין תכנון למציאות עלול להתגלות.

8. ניהול הסיסמאות והסודות של מערכות חיצוניות

בעבודה

מהות: מקום מסודר לסיסמאות של המערכות שהעוזרת מתחברת אליהן, כך שהסוד עצמו לעולם לא עובר דרך המודל ולא נרשם ביומן.

> **איך זה נראה כשעובד:** הפעולה אומרת "השתמש בחיבור לתיבת המשרד". הסוד נשלף רגע לפני החיבור, משמש, ונזרק — והיומן מתעד את שם החיבור בלבד.

מצב: קיים פתרון ביניים שעובד ושימש בהרצה החיה — הסודות נקראים ממשתני סביבה במרחב שמות נפרד, כך שאין דרך להגיע דרכו לסיסמת בסיס הנתונים. המנגנון המלא טרם נבנה.

השלכה: מספיק להתקנה אחת. אינו מספיק לעשרות לקוחות, ולא ניתן להחליף סוד בלי לגעת בקובץ הגדרות ולהפעיל מחדש.

9. סוכן אחד שלם שמוכיח את החיווט — קורא המסמכים

בעבודה

מהות: סוכן שקורא מסמך שהגיע מבחוץ ומחזיר סיכום — והוא הסוכן היחיד שמחזיק אפס סמכות, כי מה שהוא קורא אינו אמין.

> **איך זה נראה כשעובד:** מגיע חוזה ב-PDF. הסוכן מחזיר: על מה החוזה, מה התאריכים, ומה לא ברור. גם אם כתוב בתוך החוזה "שלח מייל לכתובת הזו" — אין לו כלי שליחה בכלל.

מצב: בנוי ומכוסה במבחנים, אך **לא הורץ חי**. קורא היום טקסט, PDF, תמונות ומחברות; **Excel ו-Word אינם נקראים**. גם המתכנן — הרכיב שאמור לכתוב את תוכנית הפעולה — קיים ונבדק, ו**אף חלק במערכת אינו קורא לו**.

השלכה: כל עוד אין מי שקורא למתכנן, כל תוכנית נכתבת ביד. זה החוסם המרכזי של שלב 1.

10. סכמת בסיס הנתונים, תור העבודות ואחסון הקבצים

בעבודה

מהות: המקום שבו הכול נשמר — משימות, החלטות, אישורים, וגם הקבצים עצמם.

> **איך זה נראה כשעובד:** מגיע קובץ במייל, נשמר במקום קבוע, ומקבל מזהה שאפשר להפנות אליו — ולא עותק ששוכב בתיקייה זמנית.

מצב: אחת-עשרה שכבות בסיס נתונים קיימות ועובדות. התור נבנה כשאילתות רגילות במקום מנגנון ייעודי — החלטה מודעת בהיקף הנוכחי. **אחסון הקבצים ושכבות הזיכרון טרם נבנו.**

השלכה: אין היום מקום לשמור בו מסמך שהגיע. זה חוסם גם את קריאת המסמכים וגם את הזיכרון של שלב 1.

11. פרוטוקול ההודעות בין הסוכנים ומרשם הפעולות

טרם החל

מהות: השפה שבה סוכן מעביר עבודה לסוכן אחר — מה נשלח, איזה הקשר מצורף, ואיך מונעים לולאה אינסופית של העברות.

> **איך זה נראה כשעובד:** קורא המסמכים מסיים סיכום ומעביר לסוכן המיילים בקשה מנוסחת: "נסח תשובה על בסיס הסיכום הזה", עם הפניה לסיכום ובלי להעתיק אותו.

מצב: אין קובץ, אין מבחן, ואין הפניה אליו בקוד. תת-המערכת היחידה בשלב 0 שלא נגעו בה כלל.

השלכה: יש כרגע סוכן חי אחד, ולכן אין למי לדבר. ככל שייבנו עוד סוכנים לפניה, כך יקר יותר להכניס אותה בדיעבד.

שלב 1 — עוזרת שמישה

הערך הראשון שהלקוח מרגיש: היא קוראת ומסכמת הכול, מנסחת כל תשובה, קובעת פגישות, ומדווחת. הצעת הערך היא **"אתה מאשר במקום לכתוב"**. כל שליחה מתחילה במצב טיוטה בלבד.

1. הזיכרון העסקי

טרם החל

מהות: שהעוזרת תזכור לקוחות, שיחות קודמות, העדפות והחלטות — ותשלוף את הרלוונטי כשצריך.

> **איך זה נראה כשעובד:** מגיע מייל מדנה. העוזרת יודעת מי היא, שדיברתם לפני חודש על אותו פרויקט, ושהיא מעדיפה שיחות טלפון על מיילים ארוכים.

מצב: אין טבלאות, אין חיפוש. זו הסיבה שכל סגירת משימה נרשמת היום כ"אין מה לזכור".

השלכה: בלי זה העוזרת מתחילה כל שיחה מאפס. זו הקומה שכל שאר שלב 1 עומד עליה, והיא החוסם השני בחשיבותו.

2. ששת הסוכנים של שלב 1

טרם החל

מהות: מיון דואר נכנס · ניסוח מיילים · תיאום פגישות · קריאת מסמכים · ניהול זיכרון · תדריכים.

> **איך זה נראה כשעובד:** מגיעים 40 מיילים בבוקר. המיון מסמן שבעה שדורשים תשובה, סוכן המיילים מנסח טיוטה לכל אחד, והבעלים עובר ומאשר.

מצב: שמות הסוכנים קיימים בטבלאות ההרשאות — כלומר מוגדר מה מותר לכל אחד — אבל אף אחד מהם לא נבנה בפועל, למעט קורא המסמכים.

השלכה: ההרשאות מוכנות מראש, ולכן הבנייה תהיה מהירה יותר. אבל אין כאן קיצור דרך — כל סוכן הוא עבודה בפני עצמה.

3. חיבור לתיבת הדואר וליומן

טרם החל

מהות: חיבור אמיתי ל-Gmail או Microsoft 365 וליומן — קריאת דואר נכנס וכתיבת פגישות.

> **איך זה נראה כשעובד:** העוזרת רואה מייל חדש בתוך דקה מהגעתו, ופגישה שהיא קובעת מופיעה ביומן של הבעלים עם התזכורות שלו.

מצב: קיים מתאם דואר **יוצא** בלבד, שנבדק מול תיבה מקומית. אין קריאה נכנסת ואין יומן.

השלכה: בלי קריאה נכנסת אין למערכת ממה להתחיל — כל משימה מתחילה היום בזריעה ידנית.

4. זרימת ההקמה אצל לקוח חדש

טרם החל

מהות: איך עסק חדש מתחיל: אוספים ממנו מסמכים, מראיינים אותו על הכללים שלו, ומייצרים תקנון שהוא חותם עליו.

> **איך זה נראה כשעובד:** שיחה של חצי שעה: "למי אסור לפנות?", "עד כמה כסף בלי לשאול?", "באילו שעות לא מפריעים?" — ובסוף מסמך קריא בעברית שהוא חותם עליו.

מצב: אין. כל תקנון שהותקן עד היום נבנה בקוד לצורכי בדיקה.

השלכה: בלי זה אי אפשר להתקין אצל לקוח אמיתי — גם אם כל השאר יעבוד מושלם. זהו החוסם המסחרי, לא הטכני.

5. מכניקת רמפת האוטונומיה

בעבודה

מהות: המנגנון שמחליט מתי העוזרת "מרוויחה" רשות לפעול לבד — מתחילים בטיוטה בלבד, מודדים כמה פעמים הבעלים אישר בלי לתקן, ורק אז מקדמים.

> **איך זה נראה כשעובד:** אחרי שמונים מענות שאושרו כמעט בלי תיקון, המערכת מציעה: "להעביר מענה למייל למצב שליחה עם יידוע?" — הבעלים מחליט.

מצב: החלק שבודק ואוכף **קיים ועובד** — כל פעולה נבדקת מולו, וברירת המחדל היא טיוטה בלבד. מה שחסר הוא המדידה והקידום: אין מי שמעלה רמה, וזה נעשה היום ידנית בלבד.

השלכה: המערכת בטוחה כברירת מחדל — אבל גם לא משתפרת מעצמה. בלי המדידה, כל קידום הוא החלטה שרירותית במקום מבוססת ראיות.

6. מצב צל ומדד ההסכמה

טרם החל

מהות: תקופה שבה העוזרת מציעה מה הייתה עושה, אך לא עושה — ומודדים כמה פעמים הבעלים היה מסכים.

> **איך זה נראה כשעובד:** שבועיים ראשונים: "הייתי משיבה כך" ליד כל מייל. בסוף התקופה: "בשמונים ושניים אחוז מהמקרים אישרת בלי לשנות מילה."

מצב: אין. אין מדידה ואין מקום שבו היא נשמרת.

השלכה: זה מה שהופך את הרמפה ממנגנון הצהרתי למנגנון מבוסס נתונים — ובלעדיו אין דרך אמינה להצדיק קידום.

7. תדריך יומי ושבועי

טרם החל

מהות: סיכום קצר שהעוזרת שולחת: מה קרה, מה מחכה להחלטה, ומה נופל בין הכיסאות.

> **איך זה נראה כשעובד:** כל בוקר ב-08:00: "שלוש טיוטות מחכות לאישור · פגישה עם דנה נדחתה · ספק לא ענה כבר חמישה ימים."

מצב: אין.

השלכה: זו היכולת שגורמת לבעל העסק להרגיש שיש לו מזכירה ולא כלי. טכנית קלה יחסית — היא נשענת על הזיכרון ועל מעקב המשימות.

8. וואטסאפ לכיוון הבוס בלבד טרם החל

מהות: ערוץ וואטסאפ להתראות, אישורים ותדריכים — **רק אל הבעלים**. שיחה מול לקוחות היא שלב 3.

> **איך זה נראה כשעובד:** הודעת וואטסאפ: "מחכה לאישורך: הצעת מחיר לדנה, 4,000₪." הבעלים מאשר מהטלפון בלי לפתוח מחשב.

מצב: אין. תוכנן במסמך נפרד, ומזוהה שם כהנחה השברירית ביותר בכל התכנון.

השלכה: משפר משמעותית את זמן התגובה לאישורים. דורש בדיקת היתכנות מול ספק חיצוני לפני שמתחייבים.

משימות פתוחות — לפי סדר עדיפות

1. **מתכנן שמישהו קורא לו** — הרכיב קיים ונבדק, ואף חלק במערכת אינו משתמש בו. כל עוד התוכניות נכתבות ביד, כל שלב 1 חסום.
2. **הזיכרון העסקי ואחסון הקבצים** — משימה אחת ולא שתיים. הקומה שכל שלב 1 עומד עליה.
3. **קריאת דואר נכנס** — בלעדיה למערכת אין ממה להתחיל.
4. **מפתח גישה למודל והרצה חיה אחת** — עד שזה קורה, איכות הניסוח והתכנון היא הנחה ולא עובדה.
5. **זרימת ההקמה אצל לקוח** — החוסם המסחרי: בלעדיה אין התקנה ראשונה גם אם הכול עובד.
6. **חיווט הודעת האישור** — קיים ומותנה; בהתקנה עם משתנה חסר, בעל העסק לא יידע שמחכים לו.
7. **שני פריטים פתוחים מסקירת האבטחה** — תיוג "נערך" על אישור שלא נגעו בו, וכיול מחלקת הפעולה של הרצת הקוד. מתועדים, ואינם חוסמים.
8. **פרוטוקול ההודעות** — לדחות עד שיהיו שני סוכנים חיים שצריכים לדבר ביניהם.

המלצות

- **לחבר קורא למתכנן לפני כל דבר אחר.** זו הפעם הרביעית בפרויקט שרכיב נבנה, נבדק, ואיש אינו מפעיל אותו — שלוש הקודמות תוקנו בשבוע האחרון.
- **לבנות זיכרון ואחסון כמשימה אחת.** הם אותה תשתית, וספירתן כשתיים מסתירה שאחת מהן חוסמת את השנייה.
- **לא לפתוח את שלב 1 בשישה סוכנים.** סוכן אחד שעובד מקצה לקצה מלמד יותר משישה חצי-בנויים, וההרשאות של כולם כבר מוגדרות ממילא.
- **להשיג מפתח גישה בתשלום.** שתי משימות חסומות עליו, ואף אחת מהן אינה מתקדמת בעבודה — רק ברכישה.